ANSWER KEY

빠른정답

01 함수가 아니다.	**02** 해설참조	**03** 해설참조	**04** 함수가 아니다.
05 해설참조	**06** 해설참조	**07** ②	**08** ㄴ, ㄹ
09 ①	**10** ②	**11** 4	**12** 5
13 27	**14** 13	**15** ②	**16** ③
17 7	**18** ⑤	**19** 서로 같은 함수이다.	
20 서로 같은 함수가 아니다.		**21** ②	**22** ㄴ, ㄷ
23 7			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 함수가 아니다.

X 의 원소 2 에 대응하는 Y 의 원소가 $b,\ c$ 의 2 개이므로 함수가 아니다.

02 정답 해설참조

X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.
정의역은 $\{a,\ b,\ c,\ d\}$, 공역은 $\{1,\ 2,\ 3\}$, 치역은 $\{1,\ 2,\ 3\}$ 이다.

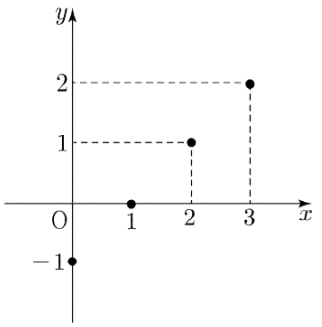
03 정답 해설참조

X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.
정의역은 $\{-3,\ -2,\ -1\}$, 공역은 $\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$, 치역은 $\{0,\ 2,\ 3\}$ 이다.

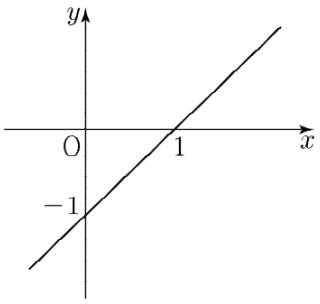
04 정답 함수가 아니다.

X 의 원소 b 에 대응하는 Y 의 원소가 없으므로 함수가 아니다.

05 정답 해설참조



06 정답 해설참조



07 정답 ②

두 집합 $X=\{-1,\ 0,\ 1\},\ Y=\{1,\ 3,\ 5\}$ 에 대하여
ㄱ. $f(-1)=1,\ f(0)=3,\ f(1)=5$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수이다.
ㄴ. $f(-1)=0\notin Y,\ f(0)=-1\notin Y,\ f(1)=0\notin Y$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.
ㄷ. $f(-1)=1,\ f(0)=3,\ f(1)=5$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수이다.
ㄹ. $f(-1)=f(0)=f(1)=0\notin Y$ 이므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.
이상에서 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

08 정답 ㄴ, ㄹ

ㄴ, ㄹ. 실수 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 그래프가 오직 한 점에서 만나므로 함수의 그래프이다.
ㄱ. 실수 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 그래프가 만나지 않거나 무수히 많은 점에서 만나기도 하므로 함수의 그래프가 아니다.
ㄷ. 실수 a 에 대하여 직선 $x=a$ 와 그래프가 만나지 않거나 두 점에서 만나기도 하므로 함수의 그래프가 아니다.
이상에서 함수의 그래프인 것은 ㄴ, ㄹ이다.

09 정답 ①

① $0\le x\le 2$ 에서 $1\le x+1\le 3$
$\therefore\ 1\le f(x)\le 3$
② $0\le x\le 2$ 에서 $-4\le -2x\le 0$
$2\le -2x+6\le 6\ \therefore\ 2\le f(x)\le 6$
③ $0\le x\le 2$ 에서 $0\le x^2\le 4$
$4\le x^2+4\le 8\ \therefore\ 4\le f(x)\le 8$
④ $0\le x\le 2$ 에서 $-4\le x-4\le -2$
$2\le |x-4|\le 4\ \therefore\ 2\le f(x)\le 4$
⑤ $0\le x\le 2$ 에서 $2\le |x-4|\le 4$
$0\le ||x-4|-2|\le 2\ \therefore\ 0\le f(x)\le 2$
따라서 X 에서 Y 로의 함수인 것은 ①이다.

10 정답 ②

함수 $f(x)=3x+k$ 에서 정의역이 $\{x\,|\,x\le 3\}$ 이면
$f(3)=9+k$ 이므로 치역은 $\{y\,|\,y\le 9+k\}$ 이다.
이때 치역이 $\{y\,|\,y\le 11\}$ 이므로
$9+k=11\ \therefore\ k=2$

해설 SOLUTIONS

11 정답 4

(i) $a<0$ 일 때
$f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-2)=5,\ f(5)=-2$
$-2a+b=5,\ 5a+b=-2$
$\therefore\ a=-1,\ b=3$
(ii) $a>0$ 일 때
$f(x)=ax+b$ 의 공역과 치역이 서로 같으므로
$f(-2)=-2,\ f(5)=5$
$-2a+b=-2,\ 5a+b=5$
$\therefore\ a=1,\ b=0$
이때 $ab=0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.
(i), (ii)에 의하여 $a=-1,\ b=3$ 이므로 $b-a=4$

12 정답 5

집합 $\{x \mid x$ 는 a 이하의 자연수$\}$ 에서 정의된 함수
$f(x)=(3x+1$ 의 일의 자리의 수 $)$
에 대하여
$f(1)=(3\times1+1$ 의 일의 자리의 수 $)=4,$
$f(2)=(3\times2+1$ 의 일의 자리의 수 $)=7,$
$f(3)=(3\times3+1$ 의 일의 자리의 수 $)=0,$
$f(4)=(3\times4+1$ 의 일의 자리의 수 $)=3,$
$f(5)=(3\times5+1$ 의 일의 자리의 수 $)=6,$
$f(6)=(3\times6+1$ 의 일의 자리의 수 $)=9$
즉, $4+7+0+3+6=20$ 이므로 치역의 모든 원소의 합이 20 인 자연수 a 의 값은 5 이다.

13 정답 27

실수 전체의 집합에서 정의된 함수
$$f(x)=\begin{cases} x^2+2 & (x\text{가 홀수인 경우}) \\ x-4 & (x\text{가 홀수가 아닌 경우}) \end{cases}$$
에 대하여 5 는 홀수이므로 $f(5)=25+2=27,\ 4$ 는 홀수가 아니므로
$f(4)=4-4=0$ 이다.
$\therefore\ f(4)+f(5)=27+0=27$

14 정답 13

$f(1)=4\times1-2=2,$
$f(12)=f(12-2)+1=f(10-2)+2$
$=f(8-2)+3=f(6-2)+4$
$=f(4-2)+5=4\times2-2+5=11$
$\therefore\ f(1)+f(12)=2+11=13$

15 정답 ②

$$f(x)=\begin{cases} 3x^2-8 & (x<0) \\ x^3+3 & (x\geq0) \end{cases}$$
에 대하여 $f(a)=4$ 에서
(i) $a<0$ 일 때
$3a^2-8=4,\ a^2=4$
$(a+2)(a-2)=0$
$\therefore\ a=-2\ (\because\ a<0)$
(ii) $a\geq0$ 일 때
$a^3+3=4,\ a^3-1=0$
$(a-1)(a^2+a+1)=0$
$\therefore\ a=1\ (\because\ a\geq0$ 인 실수 $)$
(i), (ii)에 의하여 $f(a)=4$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은 $-2+1=-1$ 이다.

16 정답 ③

주어진 식의 양변에 $x=0,\ y=0$ 을 대입하면
$f(0+0+1)=f(0)f(0)=2\times2=4$
$\therefore\ f(1)=4$
주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=1$ 을 대입하면
$f(1+1+1)=f(1)f(1)=4\times4=16$
$\therefore\ f(3)=16$
주어진 식의 양변에 $x=1,\ y=3$ 을 대입하면
$f(1+3+1)=f(1)f(3)=4\times16=64$
$\therefore\ f(5)=64$

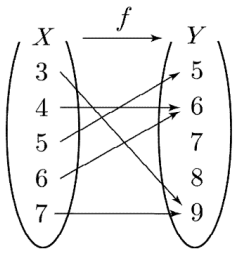
17 정답 7

주어진 식의 양변에 $x=2,\ y=2$ 를 대입하면
$f(4)=f(2)+f(2)+1=3$
주어진 식의 양변에 $x=4,\ y=4$ 를 대입하면
$f(16)=f(4)+f(4)+1=3+3+1=7$

해설 SOLUTIONS

18 정답 ⑤

집합 $X=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 에서 집합
$Y=\{5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$ 로의
함수 f 가 $f(x)=$ (x^2 의 일의 자리의 숫자)이므로
$f(3)=9,\ f(4)=6,\ f(5)=5,\ f(6)=6,\ f(7)=9$
이고 함수의 대응을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



함숫값이 6 인 정의역 X 의 원소는 4 와 6 이므로 $f(a)=6$ 인
X 의 원소 a 는
$a=4$ 또는 $a=6$
함숫값이 9 인 정의역 X 의 원소는 3 과 7 이므로 $f(b)=9$ 인
X 의 원소 b 는
$b=3$ 또는 $b=7$
따라서 $a,\ b$ 의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$ 는
$(4,\ 3),\ (4,\ 7),\ (6,\ 3),\ (6,\ 7)$
이므로 $a+b$ 의 최댓값은 13 이다.

19 정답 서로 같은 함수이다.

$f(1)=g(1)=1,\ f(2)=g(2)=2$ 이므로 $f=g$

20 정답 서로 같은 함수가 아니다.

$f(1)=g(1)=0$ 이지만 $f(2)=3,\ g(2)=1$ 에서
$f(2)\neq g(2)$ 이므로 $f\neq g$

21 정답 ②

집합 $X=\{0,\ 2\}$ 를 정의역으로 하는 두 함수
$f(x)=ax+b,\ g(x)=(x-3)^2+x+6$ 에 대하여 $f=g$
이려면 $f(0)=g(0),\ f(2)=g(2)$ 이어야 한다.
$f(0)=g(0)$ 에서 $b=15$,
$f(2)=g(2)$ 에서 $2a+b=9\ \therefore\ a=-3$
$\therefore\ ab=-45$

22 정답 ㄴ, ㄷ

ㄱ. $f(-1)=1,\ g(-1)=3$ 이므로 $f(-1)\neq g(-1)$
$\therefore\ f\neq g$
ㄴ. $f(-1)=g(-1)=1,\ f(0)=g(0)=2,$
$f(1)=g(1)=3$ 이므로
$f=g$
ㄷ. $f(-1)=g(-1)=1,\ f(0)=g(0)=2,$
$f(1)=g(1)=1$ 이므로
$f=g$
이상에서 $f=g$ 인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

23 정답 7

$x^3+2x^2+3=2x^2+x+3$ 에서 $x^3-x=0$
$x(x^2-1)=0,\ x(x+1)(x-1)=0$ 이므로
$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$
따라서 구하는 집합 X 는 공집합이 아닌 집합 $\{-1,\ 0,\ 1\}$ 의
부분집합이므로 집합 X 의 개수는 $2^3-1=7$